Homestay Management System – Tài liệu BA (Phần 3: Từ liên hệ đến đủ cọc)

Oct 31, 2026 · @Hữu Chan

0. Thông tin tài liệu

Phần 3 đặc tả lát cắt "Từ liên hệ đến đủ cọc": từ lúc khách hỏi phòng đến khi booking Confirmed với tiền cọc đã đối soát. Đây là lõi chống trùng phòng (BG-01) và kiểm soát tiền cọc (BG-02). Tài liệu chỉ tham chiếu BR, OQ, entity đã có ở Phần 1 v0.2 và Phần 2 v0.1, không định nghĩa lại.

Thuộc tính	Giá trị
Phiên bản	v0.1 – Draft, viết trước workshop đợt 0
Căn cứ	Phần 1 v0.2, Phần 2 v0.1 (vai trò, ma trận quyền, Approval, NFR bảo mật)
Trạng thái baseline	Chưa baseline; nhiều yêu cầu phụ thuộc OQ Blocking mang nhãn [Q]
Quy ước	Giống Phần 2 mục 0.3 (MoSCoW, ERR-xxx, Given/When/Then)

0.1 Phạm vi lát cắt

Module	Phần trong đợt 2	Phần để đợt sau
RATE	Toàn bộ MVP	Promo code, min/max stay, giá theo kênh (Phase 2)
BOOK	Toàn bộ trước check-in	Walk-in phần nhận phòng (Phần 4)
CAL	Toàn bộ MVP	Thao tác với booking đã In-house (Phần 4)
GST	Toàn bộ MVP	Xuất khai báo lưu trú (Phần 4, cùng check-in)
PAY	Ghi nhận, đối soát, tiền chờ phân bổ, void trong ca	Hoàn tiền, đóng ca (Phần 4)

Module	Phần trong đợt 2	Phần để đợt sau
INV	Folio, dòng giao dịch, số dư, phân bổ giảm giá, định tuyến	Ghi tiền phòng theo đêm, hoá đơn, công nợ (Phần 4)

0.2 Giả định áp dụng

ASM	Nội dung	Ảnh hưởng	Nhãn
ASM-004	Hạn cọc 24 giờ sau khi tạo, không muộn hơn 24 giờ trước check-in; hold = hạn cọc	FR-BOOK-002, FR-BOOK-010	[A]
ASM-005	Cấm overbooking; Manager override tạo booking Conflict chưa gán phòng	FR-BOOK-012	[Q]
ASM-007	Dưới 6 tuổi miễn phí, 6–11 tuổi phụ thu trẻ em	FR-RATE-005	[A]
ASM-008	Nhiều chính sách huỷ gắn rate plan; no-show = phí đêm đầu	FR-RATE-007, FR-BOOK-009	[Q]
ASM-009	Đổi phòng do khách sạn giữ giá, do khách thì tính lại	FR-BOOK-008, FR-CAL-003	[A]
ASM-010	Lễ tân giảm ⩽ 10% cộng dồn mỗi booking	FR-RATE-010	[A]
ASM-011	Cọc 30% tổng hoặc 1 đêm	FR-RATE-008	[A]
ASM-012	Tiền mặt, chuyển khoản/QR, thẻ qua máy POS rời; đối soát chuyển khoản thủ công	FR-PAY-001 đến 004	[A]
ASM-013	Chỉ VND	Toàn Phần 3	[A]
ASM-014	Chưa biết giá gồm hay chưa gồm thuế; hệ thống hỗ trợ cả hai	FR-INV-004	[Q]
ASM-021	Booking OTA thu hộ ghi công nợ OTA	FR-BOOK-006	[A]
ASM-034	Hồ sơ khách và blacklist cấp chuỗi	FR-GST-001, FR-GST-006	[A]
ASM-038	Lưu gross và hoa hồng theo từng booking OTA	FR-BOOK-006	[A]

0.3 Luồng lát cắt

1. Khách hỏi phòng → Lễ tân tìm phòng trống và báo giá (RATE, BOOK).
2. Tạo hồ sơ khách hoặc dùng hồ sơ có sẵn (GST).
3. Tạo booking Tentative, giữ tồn, mở folio, gửi tin nhắn có số tiền cọc và mã tham chiếu (BOOK, INV).
4. Khách chuyển cọc → khoản thu Chờ đối soát → đối soát (PAY).
5. Đủ cọc → booking Confirmed, giá và chính sách được chốt, gửi xác nhận (BOOK, RATE).
6. Trước ngày đến: sửa, đổi phòng, huỷ, xếp phòng trên lịch (BOOK, CAL).

1. Module RATE – Giá, phụ thu, chính sách huỷ và cọc

RATE cung cấp một công cụ tính giá duy nhất cho mọi màn hình: với (loại phòng, rate plan, khoảng ngày, số khách), nó trả giá từng đêm kèm nguồn giá, phụ thu, chính sách huỷ và quy tắc cọc. Không màn hình nào tự tính giá.

1.1 Mục tiêu và actor

- **Mục tiêu**: giá nhất quán giữa báo giá, booking, folio và báo cáo; chủ tự quản lý giá theo mùa mà không cần dev. Phục vụ BG-05, BG-02.
- **Actor**: R-OWN, R-MGR cấu hình giá và chính sách; R-FD, R-NA dùng giá và giảm giá trong ngưỡng; R-ACC xem.

1.2 Yêu cầu chức năng

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Phase	BR / OQ
FR-RATE-001	Rate plan: mã, tên VN/EN, loại phòng áp dụng, gói ăn, kênh áp dụng, chính sách huỷ, quy tắc cọc, loại đảm bảo (cọc / trả trước / không đảm bảo), trạng thái	M	1	BR-030, BR-032
FR-RATE-002	Giá cơ bản theo (rate plan, loại phòng) và giá theo từng ngày trong tuần	M	1	BR-020
FR-RATE-003	Mùa/sự kiện: khoảng ngày, độ ưu tiên, giá cơ bản và giá theo ngày trong tuần; chặn hai mùa cùng ưu tiên chồng ngày	M	1	BR-020

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Phase	BR / OQ
FR-RATE-004	Giá ghi đè theo ngày; sửa hàng loạt theo khoảng ngày và ngày trong tuần	M	1	BR-020
FR-RATE-005	Giá theo số khách: giá chuẩn cho sức chứa chuẩn; phụ thu mỗi người lớn thêm, trẻ em theo bậc tuổi, giường phụ; mỗi loại là dòng phí riêng	M	1	BR-017, BR-022, OQ-007
FR-RATE-006	Min/max stay, CTA, CTD theo ngày	S	2 (dữ liệu có từ Phase 1)	BR-025
FR-RATE-007	Chính sách huỷ: danh sách mốc (số giờ trước giờ check-in chuẩn của ngày đến) và mức phí (% tổng, N đêm đầu, số tiền); phí no-show	M	1	[Q] BR-031, OQ-008
FR-RATE-008	Quy tắc cọc: % tổng hoặc N đêm đầu hoặc không cọc	M	1	BR-030, ASM-011
FR-RATE-009	Lịch ngày lễ/Tết theo năm và mức phụ thu (% giá đêm hoặc số tiền), áp cho đêm rơi vào ngày lễ	M	1	BR-022
FR-RATE-010	Giảm giá thủ công theo % hoặc số tiền, cấp booking hoặc cấp dòng, bắt buộc mã lý do; kiểm tra ngưỡng cộng dồn	M	1	BR-023, BR-064
FR-RATE-011	Công cụ tính giá trả về giá từng đêm, nguồn giá (cơ bản / ngày trong tuần / mùa / ghi đè), phụ thu, tổng trước giảm giá	M	1	BR-020, BR-022
FR-RATE-012	Báo giá được giữ trong thời gian hold; snapshot giá, chính sách huỷ, quy tắc cọc, chế độ thuế khi Confirmed	M	1	BR-021
FR-RATE-013	Đổi giá hiển thị số booking Tentative đang giữ báo giá cũ trong khoảng ngày bị đổi	S	1	–

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Phase	BR / OQ
FR-RATE-014	Ngưng rate plan: không chọn được cho booking mới; booking cũ giữ snapshot	M	1	BR-021
FR-RATE-015	Lịch giá dạng bảng loại phòng × ngày, xem và sửa nhanh	S	1	–

1.3 Business rules áp dụng

BR-017, BR-020 đến BR-027, BR-030 đến BR-032, BR-064 (Phần 1) và **BR-120 đề xuất**: đêm nào không tìm được giá thì không cho tạo booking; giá đêm phải > 0, phòng miễn phí chỉ đạt được bằng giảm giá 100% có duyệt để còn vết trong báo cáo.

1.4 Luồng chính – UC-RATE-001 Tính giá một kỳ lưu trú

1. Đầu vào: cơ sở, loại phòng, rate plan, ngày đến, ngày đi, số người lớn, tuổi từng trẻ, số giường phụ.
2. Kiểm tra số khách ⩽ sức chứa tối đa + giường phụ (BR-017).
3. Với mỗi đêm d: giá = ghi đè(d), nếu không có thì giá mùa ưu tiên cao nhất chứa d (giá theo thứ của d, nếu không thì giá cơ bản của mùa), nếu không có thì giá theo thứ của rate plan, cuối cùng giá cơ bản.
4. Thêm phụ thu theo số khách và phụ thu ngày lễ cho từng đêm.
5. Trả về danh sách dòng (đêm, loại phí, số tiền, nguồn giá), chính sách huỷ, số cọc yêu cầu, tổng trước giảm giá và thuế. Giảm giá và thuế do INV tính theo 7.2 Phần 1.

1.5 Luồng thay thế

- **A1 – UC-RATE-002 Thiết lập mùa**: Manager tạo mùa "Tết" ưu tiên 10, giá riêng cho thứ Bảy; hệ thống kiểm tra chồng ngày và hiển thị số booking Tentative bị ảnh hưởng.
- **A2 – Giảm giá vượt ngưỡng**: chuyển sang luồng Approval (Phần 2, UC-RBAC-001).
- **A3 – Đổi giá khi đang có hold**: booking Tentative giữ báo giá cũ đến hết hold; sau khi Expired và khôi phục (BR-037) thì dùng giá hiện hành.

1.6 Xử lý ngoại lệ

Mã	Tình huống	Thông điệp / hành vi
ERR-RATE-001	Có đêm không tìm được giá	"Chưa có giá cho đêm 24/12"; không cho tạo booking (BR-120)

Mã	Tình huống	Thông điệp / hành vi
ERR-RATE-002	Giá nhập ⩽ 0	Không lưu; hướng dẫn dùng giảm giá
ERR-RATE-003	Hai mùa cùng ưu tiên chồng ngày	Hiển thị mùa bị chồng và các ngày chồng
ERR-RATE-004	Số khách vượt sức chứa tối đa	"Loại phòng tối đa 3 khách"; gợi ý thêm phòng hoặc loại lớn hơn
ERR-RATE-005	Giảm giá làm thành tiền âm	Không lưu
ERR-RATE-006	Giảm giá vượt ngưỡng	Chuyển Approval (ERR-RBAC-002)
ERR-RATE-007	Chọn rate plan đã ngưng hoặc không áp cho kênh/loại phòng	Không hiển thị trong danh sách; API từ chối

1.7 Dữ liệu và trạng thái

Entity: RatePlan, RatePlanPrice, Season, SeasonPrice, DailyRate, OccupancyRule, HolidaySurcharge, CancellationPolicy, CancellationTier, DepositRule (mục 9). RatePlan: **Draft** → **Active** → **Inactive**. Season và DailyRate không có trạng thái, chỉ có lịch sử sửa (audit).

1.8 Phụ thuộc

ROOM (loại phòng, sức chứa), CFG (giờ check-in, làm tròn, chế độ thuế), RBAC (ngưỡng). Được gọi bởi BOOK, CAL, INV; sau này CHN.

1.9 User story và tiêu chí nghiệm thu

US-RATE-001 – Là Manager, tôi muốn cuối tuần trong mùa cao điểm có giá riêng, và vẫn ghi đè được một ngày đặc biệt.

- **AC-RATE-001-01** Given giá cơ bản 500.000 đ, mùa Tết giá cơ bản 800.000 đ và thứ Bảy 900.000 đ, ghi đè riêng đêm giao thừa 1.000.000 đ; When tính giá 3 đêm gồm một thứ Ba trong mùa, một thứ Bảy trong mùa và đêm giao thừa; Then giá lần lượt 800.000 đ (mùa), 900.000 đ (mùa, thứ Bảy), 1.000.000 đ (ghi đè), mỗi đêm hiển thị nguồn giá.
- **AC-RATE-001-02** Given mùa Tết ưu tiên 10; When tạo mùa Lễ hội cũng ưu tiên 10 có ngày chồng; Then từ chối ERR-RATE-003.

US-RATE-002 – Là Lễ tân, tôi muốn hệ thống tự tính phụ thu khi khách đi đông.

- **AC-RATE-002-01** Given phòng sức chứa chuẩn 2, tối đa 4; phụ thu người lớn 150.000 đ/đêm, trẻ 6–11 tuổi 100.000 đ/đêm, dưới 6 tuổi miễn phí; When 3 người lớn và 1 trẻ 4 tuổi ở 2 đêm; Then có 2 dòng phụ thu người lớn 150.000 đ, không có dòng trẻ em, tổng phụ thu 300.000 đ.
- **AC-RATE-002-02** Given cùng phòng; When 5 khách và không có giường phụ; Then từ chối ERR-RATE-004.

US-RATE-003 – Là khách (qua Lễ tân), tôi muốn giá đã báo không đổi trong lúc tôi đang chuyển cọc.

- **AC-RATE-003-01** Given booking Tentative báo giá 1.000.000 đ, hold đến 10:00 hôm sau; When Manager tăng giá lúc 15:00 hôm nay và cọc được đối soát lúc 09:00 hôm sau; Then booking Confirmed với giá 1.000.000 đ.

US-RATE-004 – Là Owner, tôi muốn không ai tạo được booking cho đêm chưa có giá.

- **AC-RATE-004-01** Given rate plan chưa có giá cho đêm 24/12; When Lễ tân tìm phòng cho kỳ có đêm đó; Then rate plan hiển thị "chưa có giá" và không chọn được (ERR-RATE-001).

1.10 Test case

TC	Kiểm tra	AC	Loại
TC-RATE-001	Thứ tự ưu tiên ghi đè > mùa (theo thứ) > mùa (cơ bản) > theo thứ > cơ bản	AC-RATE-001-01	Chức năng
TC-RATE-002	Hai mùa: cùng ưu tiên chồng ngày bị chặn; khác ưu tiên thì lấy cao hơn	AC-RATE-001-02	Biên
TC-RATE-003	Phụ thu theo số khách và tuổi (biên 5, 6, 11, 12 tuổi)	AC-RATE-002-01	Biên
TC-RATE-004	Vượt sức chứa	AC-RATE-002-02	Biên
TC-RATE-005	Giữ báo giá trong hold khi giá đổi	AC-RATE-003-01	Chức năng
TC-RATE-006	Đêm thiếu giá chặn tạo booking	AC-RATE-004-01	Chức năng
TC-RATE-007	Phụ thu ngày lễ áp đúng đêm	– (FR-RATE-009)	Chức năng

1.11 Self-review

- **Thiếu rule về đêm không có giá và giá 0** → BR-120.
- **Mâu thuẫn đã xử lý**: Phần 1 để min/max stay ở Phase 2 nhưng BR-021 (c) cần kiểm tra lại điều kiện khi sửa; giải pháp: dữ liệu và kiểm tra có từ Phase 1, giao diện cấu hình ở Phase 2.
- **[Q]**: chính sách huỷ và no-show chờ OQ-008; phụ thu trẻ em chờ OQ-007.

2. Module BOOK – Đặt phòng

BOOK giữ tồn phòng bằng một thao tác nguyên tử trên RoomTypeInventory và RoomNight; mọi booking nhiều phòng được giữ theo kiểu "đủ cả hoặc không gì cả". Trạng thái quản lý theo từng phòng (BookingRoom) theo vòng đời ở Phần 1 mục 7.3.

2.1 Mục tiêu và actor

- **Mục tiêu**: 0 trùng phòng (BG-01); tạo booking dưới 2 phút (BG-03); mọi thay đổi có lịch sử.
- **Actor**: R-FD, R-NA tạo, sửa, huỷ (huỷ đã thu tiền cần duyệt); R-MGR thêm override, gia hạn hold, xử lý Conflict; R-OWN toàn quyền; R-ACC xem; hệ thống chạy job hết hạn.

2.2 Yêu cầu chức năng

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Phase	BR / OQ
FR-BOOK-001	Tìm phòng trống theo ngày đến/đi, số người lớn, tuổi trẻ em, loại phòng, rate plan: trả số còn lại từng đêm, giá, phòng cụ thể còn trống	M	1	BR-012, BR-013
FR-BOOK-002	Tạo booking Tentative: người đặt, kênh (walk-in, điện thoại, Zalo, Facebook, email, OTA nhập tay), 1–n phòng, rate plan, ghi chú; giữ tồn nguyên tử; đặt hold_expires_at, deposit_due_at; mở folio	M	1	BR-010 đến BR-013
FR-BOOK-003	Booking nhiều phòng với ngày đến/đi, số khách, rate plan riêng từng phòng; giữ tồn "đủ cả hoặc không"	M	1	BR-011

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Phase	BR / OQ
FR-BOOK-004	Gán, đổi, bỏ gán số phòng trước check-in; gán sinh RoomNight, bỏ gán xóa RoomNight nhưng giữ bộ đếm	M	1	BR-010, BR-013
FR-BOOK-005	Tự chuyển Tentative → Confirmed khi tổng cọc đã đối soát ≥ cọc yêu cầu; chốt snapshot giá và chính sách	M	1	BR-030, BR-038, BR-021
FR-BOOK-006	Booking OTA nhập tay: tên OTA, mã đặt chỗ OTA (duy nhất theo OTA), giá gross, hoa hồng, hình thức thanh toán (OTA thu hộ / trả tại chỗ); tạo thẳng Confirmed; OTA thu hộ thì ghi công nợ OTA	M	1	BR-027, BR-035, BR-071
FR-BOOK-007	Walk-in: tạo, gán phòng và chuyển sang check-in trong một luồng (phần check-in đặc tả ở Phần 4)	M	1	BR-051
FR-BOOK-008	Sửa booking: ngày, loại/số phòng, số khách, rate plan, người đặt; tính lại giá theo BR-021; hiển thị chênh lệch và thay đổi cọc trước khi lưu; optimistic locking; ghi BookingRevision	M	1	BR-011, BR-021
FR-BOOK-009	Huỷ toàn bộ hoặc từng phòng: tính phí theo chính sách snapshot, xử lý tiền theo BR-031, nhả tồn, mã lý do; cần duyệt nếu đã có thanh toán	M	1	[Q] BR-031, BR-056
FR-BOOK-010	Hết hạn giữ: truy vấn tồn loại hold quá hạn ngay; job đổi sang Expired; nhắc người tạo 2 giờ trước hạn	M	1	BR-012, BR-110
FR-BOOK-011	Gia hạn hold và hạn cọc (R-MGR, có lý do, tối đa đến 24 giờ trước check-in)	S	1	BR-012
FR-BOOK-012	Hàng chờ Conflict: booking override hoặc OTA nhập tay khi hết phòng; không giữ RoomNight, không vượt bộ đếm; cảnh báo khẩn; xử lý băng xếp phòng, dời hoặc huỷ	M	1	[Q] BR-014, OQ-005

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Phase	BR / OQ
FR-BOOK-013	Cảnh báo booking có thể trùng (cùng khách, cơ sở, ngày giao nhau); chặn trùng mã OTA	M	1	BR-071
FR-BOOK-014	Mã booking nội bộ tuần tự theo cơ sở và mã ngoài ngẫu nhiên 8 ký tự (không gồm 0/O/1/I)	M	1	BR-074
FR-BOOK-015	Tin nhắn cho khách theo mẫu: Tentative (số tiền cọc, hạn, nội dung chuyển khoản), Confirmed, Đã huỷ; sao chép hoặc gửi email	M	1	FR-CFG-009
FR-BOOK-016	Tìm và lọc booking theo mã, tên, SĐT, mã OTA, ngày, trạng thái, kênh	M	1	BR-060
FR-BOOK-017	Ghi chú nội bộ và yêu cầu đặc biệt; chặn lưu chuỗi giống số thẻ	M	1	BR-046
FR-BOOK-018	Booking phòng cha–con phải gán ngay khi giữ	M	2	[Q] BR-019

2.3 Business rules áp dụng

BR-010 đến BR-014, BR-019, BR-021, BR-030, BR-031, BR-035, BR-037, BR-046, BR-056, BR-071, BR-074 (Phần 1, 2) và hai rule đề xuất:

- **BR-110**: giao dịch giữ tồn trước hết vô hiệu hoá các hold đã quá hạn trên đúng các (phòng, đêm) và (loại phòng, đêm) liên quan, rồi mới ghi. Nếu không, dòng RoomNight của hold đã hết hạn nhưng job chưa chạy vẫn chặn UNIQUE.
- **BR-130**: sau khi Confirmed, việc sổ cọc đã có xuống dưới cọc yêu cầu (do huỷ một phần bù trừ cọc, hoặc sửa làm tăng tổng) không đưa booking về Tentative; hệ thống hiển thị số cọc còn thiếu và đưa vào danh sách cần thu.

2.4 Luồng chính – UC-BOOK-001 Tạo booking qua điện thoại / Zalo

1. Lễ tân nhập ngày đến/đi và số khách; hệ thống trả loại phòng còn trống với giá (FR-BOOK-001, UC-RATE-001).
2. Lễ tân chọn loại phòng, rate plan, có thể chọn số phòng cụ thể.
3. Lễ tân tìm khách theo SĐT; chưa có thì tạo hồ sơ tối thiểu (tên, SĐT). Cảnh báo nếu khách trong blacklist.

4. Lễ tân bấm Giữ phòng. Trong một giao dịch: vô hiệu hold quá hạn liên quan (BR-110), tăng sold của từng (loại phòng, đêm) có điều kiện sold < capacity, ghi RoomNight nếu đã gán, tạo Booking, BookingRoom, Folio, BookingRevision v1, audit.
5. Hệ thống đặt hold_expires_at và deposit_due_at theo BR-012, tính cọc yêu cầu, tạo mã tham chiếu chuyển khoản.
6. Hệ thống sinh tin nhắn Tentative; Lễ tân sao chép gửi khách qua Zalo.
7. Khi cọc được đối soát đủ (PAY), booking tự chuyển Confirmed, snapshot giá và chính sách, sinh tin nhắn xác nhận.

2.5 Luồng thay thế

- **A1 – Một phòng trong nhóm hết chỗ** ở bước 4: không phòng nào được giữ; hệ thống chỉ ra phòng/đêm thiếu và gợi ý loại khác.
- **A2 – UC-BOOK-002 Booking OTA nhập tay**: Lễ tân nhập mã OTA, gross, hoa hồng, hình thức thanh toán; booking tạo thẳng Confirmed. Hết phòng thì vẫn tạo, vào hàng chờ Conflict (BR-014) và cảnh báo Manager.
- **A3 – UC-BOOK-003 Sửa ngày**: khách lùi 1 ngày; hệ thống giữ tồn cho đêm mới trước, nhả đêm cũ sau trong cùng giao dịch; hiển thị giá mới, chênh lệch và cọc còn thiếu; Lễ tân xác nhận.
- **A4 – UC-BOOK-004 Huỷ một phòng trong nhóm**: hệ thống tính phí theo mốc chính sách, ghi phí vào folio, bù trừ cọc, nhả tồn; booking có thanh toán thì tạo Approval trước.
- **A5 – Hết hạn giữ**: không đủ cọc trước hold_expires_at → Expired; tiền đến sau xử lý theo BR-037.
- **A6 – Manager override khi hết phòng**: tạo booking Conflict chưa gán phòng, bắt buộc lý do, audit.

2.6 Xử lý ngoại lệ

Mã	Tình huống	Thông điệp / hành vi
ERR-BOOK-001	Hết phòng cho loại/đêm yêu cầu	Chỉ ra đêm thiếu; gợi ý loại phòng khác hoặc ngày khác
ERR-BOOK-002	Phòng vừa được người khác giữ (vi phạm UNIQUE / CHECK)	"Phòng vừa được giữ"; tải lại tồn, giữ nguyên dữ liệu đã nhập
ERR-BOOK-003	Booking vừa được người khác sửa (version lệch)	Hiển thị thay đổi của người kia; không ghi đè
ERR-BOOK-004	Số khách vượt sức chứa	Như ERR-RATE-004

Mã	Tình huống	Thông điệp / hành vi
ERR-BOOK-005	Ngày đi ⩽ ngày đến, hoặc ngày đến < business date	Không lưu
ERR-BOOK-006	Khách trong blacklist	Cảnh báo kèm lý do; tiếp tục cần Manager duyệt [A] OQ-047
ERR-BOOK-007	Mã OTA đã tồn tại	Chặn; mở booking có sẵn
ERR-BOOK-008	Cơ sở không Active	ERR-PROP-005
ERR-BOOK-009	Sửa/huỷ booking ở trạng thái cuối (Cancelled, Expired, Checked-out)	Không cho; Expired chỉ khôi phục qua BR-037
ERR-BOOK-010	Hold hết hạn đúng lúc xác nhận	Thử giữ lại tồn theo giá hiện hành; thất bại thì xử lý tiền theo BR-037
ERR-BOOK-011	Sửa làm rate plan không còn đủ điều kiện	Đề xuất rate plan khác và chênh lệch (BR-021 c)
ERR-BOOK-012	Huỷ booking đã có thanh toán hoặc sau giờ check-in mà chưa duyệt	Tạo Approval (BR-056)
ERR-BOOK-013	Ghi chú chứa chuỗi giống số thẻ	Không lưu; nhắc không ghi số thẻ (BR-046)

2.7 Dữ liệu và trạng thái

Entity: Booking, BookingRoom, BookingGuest, BookingRevision, RoomNight, RoomTypeInventory, OtaBookingInfo (mục 9). Trạng thái BookingRoom và cách suy ra trạng thái Booking theo Phần 1 mục 7.3. Bổ sung: cờ **conflict** trên BookingRoom (Confirmed nhưng chưa có tồn); cờ **deposit_short** (BR-130).

2.8 Phụ thuộc

RATE (giá, chính sách), GST (khách), PAY (cọc → Confirmed), INV (folio, phí huỷ), ROOM (tồn), RBAC (duyệt), NTF/CFG (mẫu tin), AUD. Cung cấp cho CAL, FO (Phần 4), RPT.

2.9 User story và tiêu chí nghiệm thu

US-BOOK-001 – Là Lễ tân, tôi muốn giữ phòng cho khách đặt qua Zalo và gửi ngay thông tin cọc.

- **AC-BOOK-001-01** Given Deluxe còn 2 phòng đêm 10–11/12 và business date 01/12 lúc 15:00; When Lễ tân tạo booking 1 phòng Deluxe 10–12/12 giá 500.000 đ/đêm, cọc 30%; Then booking Tentative, Deluxe còn 1 phòng các đêm đó, deposit_due_at = 02/12 15:00, cọc yêu cầu 300.000 đ, tin nhắn có số tiền, hạn và nội dung chuyển khoản chứa mã tham chiếu.
- **AC-BOOK-001-02** Given cùng booking; When 300.000 đ được đối soát lúc 01/12 20:00; Then booking Confirmed, snapshot giá 1.000.000 đ và chính sách huỷ được lưu.
- **AC-BOOK-001-03** Given booking tạo lúc 09/12 10:00 cho ngày đến 10/12 (giờ check-in 14:00); Then deposit_due_at = 09/12 14:00 (không muộn hơn 24 giờ trước check-in).

US-BOOK-002 – Là Owner, tôi muốn hai lễ tân không bao giờ bán cùng một phòng cuối cùng.

- **AC-BOOK-002-01** Given Deluxe còn 1 phòng đêm 10/12; When hai Lễ tân bấm Giữ phòng cùng lúc; Then đúng một booking được tạo, người còn lại nhận ERR-BOOK-002 và dữ liệu đã nhập không mất.
- **AC-BOOK-002-02** Given booking A giữ phòng 101 đêm 10/12 đã quá hold 5 phút nhưng job chưa chạy; When Lễ tân khác giữ phòng 101 đêm 10/12; Then thành công, A chuyển Expired trong cùng giao dịch (BR-110).

US-BOOK-003 – Là Lễ tân, tôi muốn biết ngay khách phải trả thêm bao nhiêu khi đổi ngày.

- **AC-BOOK-003-01** Given booking Confirmed 10–12/12, 2 đêm × 500.000 đ, đã cọc 300.000 đ; When khách đổi sang 23–25/12 với giá hiện hành 700.000 đ/đêm; Then màn hình xác nhận hiển thị tổng mới 1.400.000 đ, chênh lệch +400.000 đ, cọc yêu cầu 420.000 đ, còn thiếu 120.000 đ; booking vẫn Confirmed với cờ thiếu cọc (BR-130).

US-BOOK-004 – Là Manager, tôi muốn huỷ một phòng trong booking nhóm và tiền được xử lý đúng chính sách. [Q]

- **AC-BOOK-004-01** Given booking 2 phòng × 2 đêm × 500.000 đ (tổng 2.000.000 đ), đã cọc 600.000 đ, chính sách "huỷ trong vòng 72 giờ trước check-in: phí 1 đêm"; When huỷ phòng 2 lúc còn 48 giờ và Approval được duyệt; Then folio có dòng phí huỷ 500.000 đ bù trừ vào cọc, cọc còn 100.000 đ cho phòng 1, phòng 2 Cancelled và nhả tồn, booking vẫn Confirmed với cờ thiếu cọc 200.000 đ.

US-BOOK-005 – Là Lễ tân, tôi muốn nhập booking Booking.com mà không tạo trùng.

- **AC-BOOK-005-01** Given đã có booking Booking.com mã 4521889; When nhập lại cùng mã; Then chặn ERR-BOOK-007 và mở booking cũ.
- **AC-BOOK-005-02** Given hết phòng Standard đêm 20/12; When nhập booking OTA cho đêm đó; Then booking được tạo Confirmed với cờ Conflict, không tăng sold, Manager nhận cảnh báo khẩn.

- **AC-BOOK-005-03** Given booking OTA thu hộ gross 1.200.000 đ, hoa hồng 18%; When lưu; Then công nợ phải thu OTA 984.000 đ (gross trừ hoa hồng 216.000 đ).

2.10 Test case

TC	Kiểm tra	AC	Loại
TC-BOOK-001	Tạo Tentative, trừ tồn, hạn cọc, cọc yêu cầu, tin nhắn	AC-BOOK-001-01	Chức năng
TC-BOOK-002	Đủ cọc → Confirmed + snapshot	AC-BOOK-001-02	Chức năng
TC-BOOK-003	Hạn cọc bị kẹp bởi 24 giờ trước check-in	AC-BOOK-001-03	Biên
TC-BOOK-004	2 và 10 yêu cầu giữ đồng thời cho phòng cuối	AC-BOOK-002-01	Đồng thời
TC-BOOK-005	Hold quá hạn chưa được job xử lý không chặn người khác	AC-BOOK-002-02	Đồng thời
TC-BOOK-006	Đổi ngày: chênh lệch giá, cọc thiếu, vẫn Confirmed	AC-BOOK-003-01	Chức năng
TC-BOOK-007	Huỷ một phòng: phí, bù trừ cọc, nhả tồn	AC-BOOK-004-01	Chức năng
TC-BOOK-008	Trùng mã OTA	AC-BOOK-005-01	Biên
TC-BOOK-009	OTA khi hết phòng → Conflict	AC-BOOK-005-02	Chức năng
TC-BOOK-010	Công nợ OTA = gross − hoa hồng	AC-BOOK-005-03	Chức năng
TC-BOOK-011	Nhóm 3 phòng, 1 phòng hết chỗ → không phòng nào được giữ	– (A1)	Chức năng
TC-BOOK-012	Hai người sửa cùng booking	– (ERR-BOOK-003)	Đồng thời
TC-BOOK-013	Ghi chú chứa số thẻ	– (ERR-BOOK-013)	Bảo mật

2.11 Self-review

- **Lỗ hổng phát hiện**: hold hết hạn nhưng dòng RoomNight còn hiệu lực sẽ chặn UNIQUE → BR-110.
- **Lỗ hổng phát hiện**: chưa quy định booking Confirmed có bị hạ về Tentative khi cọc không còn đủ → BR-130.
- **Blacklist** chặn cứng hay cảnh báo chưa rõ → OQ-047.
- **[Q]**: huỷ, no-show, Conflict phụ thuộc OQ-005, OQ-008.

3. Module CAL – Lịch phòng

CAL là màn hình làm việc chính của lễ tân; mọi thao tác kéo thả chỉ là đề xuất, hệ thống luôn hiển thị chênh lệch giá và yêu cầu xác nhận trước khi lưu (xử lý R-04 của Phần 1).

3.1 Mục tiêu và actor

- **Mục tiêu**: nhìn một màn hình là biết phòng nào trống, ai đến, ai đi, booking nào cần xếp phòng. Phục vụ BG-01, BG-03.
- **Actor**: R-FD, R-NA, R-MGR, R-OWN thao tác; R-ACC, R-HKS xem (HKS không thấy tên khách).

3.2 Yêu cầu chức năng

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Phase	BR / NFR
FR-CAL-001	Lưới phòng × ngày (7 / 14 / 31 ngày, mặc định 14), nhóm theo loại phòng; thanh booking màu theo trạng thái; block OOO và day-use hiển thị riêng	M	1	BR-010
FR-CAL-002	Dòng tồn theo loại phòng/đêm: sức chứa, đã bán, còn lại, số booking chưa gán phòng	M	1	BR-013
FR-CAL-003	Kéo thả đổi phòng hoặc dời ngày: thả mở hộp xác nhận với chênh lệch giá, kết quả kiểm tra tồn, mã lý do bắt buộc (do khách sạn / do khách); chỉ lưu khi xác nhận	M	1	BR-021
FR-CAL-004	Kéo giãn hoặc thu ngắn thanh booking (trước check-in) để đổi ngày đi/đến, cùng hộp xác nhận	M	1	BR-021

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Phase	BR / NFR
FR-CAL-005	Chọn dãy ô trống để tạo booking nhanh (mở form BOOK điền sẵn phòng, ngày)	S	1	–
FR-CAL-006	Hàng chờ "cần xếp phòng": booking Conflict và booking chưa gán phòng có ngày đến trong 1 ngày tới	M	1	BR-013, BR-014
FR-CAL-007	Gợi ý xếp phòng tự động cho booking chưa gán: ưu tiên một phòng cho cả kỳ, không tạo khoảng trống lẻ 1 đêm; người dùng xác nhận	S	1	–
FR-CAL-008	Cập nhật khi người khác thay đổi trong ⩽ 5 giây mà không tải lại trang	M	1	BR-011
FR-CAL-009	Hiển thị dữ liệu khách theo quyền: tên rút gọn cho FD/NA/MGR; HKS chỉ thấy "có khách"	M	1	BR-066
FR-CAL-010	Lọc theo trạng thái, kênh, loại phòng; nhảy tới ngày; tìm booking và cuộn tới	M	1	–
FR-CAL-011	Xem nhiều cơ sở cùng lúc	C	2	–

3.3 Business rules áp dụng

BR-010, BR-011, BR-013, BR-014, BR-015, BR-017, BR-021, BR-066 (Phần 1). Không có BR mới.

3.4 Luồng chính – UC-CAL-001 Đổi phòng bằng kéo thả

1. Lễ tân kéo thanh booking từ phòng 101 sang phòng 202 (cùng ngày).
2. Hệ thống kiểm tra: 202 trống mọi đêm, không OOO, đủ sức chứa, version booking còn khớp.
3. Hộp xác nhận hiển thị: loại phòng cũ/mới, lựa chọn mã lý do, giá cũ/mới theo từng lý do (khách sạn: giữ giá; khách: giá hiện hành của loại mới), chênh lệch cọc.
4. Lễ tân chọn lý do và xác nhận; hệ thống gọi BOOK sửa booking (FR-BOOK-008) trong một giao dịch.
5. Mọi máy đang mở lịch cập nhật trong ⩽ 5 giây.

3.5 Luồng thay thế

- **A1 – Huỷ thao tác**: Lễ tân đóng hộp xác nhận; thanh booking về chỗ cũ, không có thay đổi.
- **A2 – UC-CAL-002 Xử lý hàng chờ**: Manager mở hàng chờ, xem gợi ý xếp phòng hoặc đổi phòng booking khác để lấy chỗ cho booking Conflict; hệ thống kiểm tra từng bước.
- **A3 – Hoán đổi hai booking**: kéo booking A vào phòng của B; hệ thống đề xuất hoán đổi và thực hiện hai thay đổi trong một giao dịch.

3.6 Xử lý ngoại lệ

Mã	Tình huống	Thông điệp / hành vi
ERR-CAL-001	Thả vào ô đã bị chiếm	Đề xuất hoán đổi (A3) hoặc trả về chỗ cũ
ERR-CAL-002	Lịch trên máy đã cũ (version lệch)	"Lịch vừa thay đổi"; tải lại vùng bị ảnh hưởng
ERR-CAL-003	Kéo booking In-house đổi ngày đến	Không cho; đổi phòng/gia hạn In-house thuộc FO (Phần 4)
ERR-CAL-004	Thả vào phòng OOO	Không cho; OOS thì cảnh báo và cho tiếp
ERR-CAL-005	Phòng đích không đủ sức chứa	Như ERR-RATE-004
ERR-CAL-006	Kéo booking có phòng cha–con	Không hỗ trợ kéo thả trong MVP; dùng form sửa

3.7 Dữ liệu, hiệu năng và phụ thuộc

CAL không có entity riêng; đọc RoomNight, RoomTypeInventory, BookingRoom, RoomBlock và ghi qua BOOK. Hiệu năng theo NFR-PERF-001 (30 phòng × 31 ngày < 2 giây). Cập nhật thời gian thực qua kênh đẩy sự kiện theo cơ sở; sự kiện chỉ chứa id và version, máy nhận tự tải lại vùng đổi qua API có kiểm tra quyền.

3.8 User story và tiêu chí nghiệm thu

US-CAL-001 – Là Lễ tân, tôi muốn chuyển khách sang phòng tốt hơn do phòng cũ hỏng mà khách không bị tính thêm.

- **AC-CAL-001-01** Given booking Standard 101, 2 đêm × 500.000 đ; Deluxe 202 trống, giá 700.000 đ; When kéo sang 202 và chọn lý do "Phòng hỏng – do khách sạn"; Then hộp xác nhận hiển thị chênh lệch 0 đ; sau khi xác nhận, booking ở 202 với giá snapshot 500.000 đ/đêm và revision ghi mã lý do.
- **AC-CAL-001-02** Given cùng tình huống; When chọn lý do "Khách yêu cầu nâng hạng"; Then chênh lệch +400.000 đ.
- **AC-CAL-001-03** Given Lễ tân thả nhưng đóng hộp xác nhận; Then không có thay đổi nào được lưu.

US-CAL-002 – Là Lễ tân, tôi muốn lịch của tôi luôn khớp với máy khác.

- **AC-CAL-002-01** Given hai máy cùng mở lịch; When máy A tạo booking phòng 103; Then máy B hiển thị booking đó trong ⩽ 5 giây.
- **AC-CAL-002-02** Given máy B chưa kịp cập nhật; When B kéo booking cũ đã bị A sửa; Then nhận ERR-CAL-002, không ghi đè.

US-CAL-003 – Là Manager, tôi muốn thấy ngay booking nào đang chờ xếp phòng.

- **AC-CAL-003-01** Given 1 booking Conflict và 2 booking chưa gán phòng đến ngày mai; When mở lịch; Then hàng chờ hiển thị 3 booking, Conflict đứng đầu.

3.9 Test case

TC	Kiểm tra	AC	Loại
TC-CAL-001	Đổi phòng do khách sạn giữ giá	AC-CAL-001-01	Chức năng
TC-CAL-002	Đổi phòng do khách tính giá mới	AC-CAL-001-02	Chức năng
TC-CAL-003	Huỷ hộp xác nhận không lưu	AC-CAL-001-03	Chức năng
TC-CAL-004	Cập nhật giữa hai máy ⩽ 5 giây	AC-CAL-002-01	Hiệu năng
TC-CAL-005	Kéo booking đã bị sửa	AC-CAL-002-02	Đồng thời
TC-CAL-006	Hàng chờ xếp phòng và thứ tự	AC-CAL-003-01	Chức năng
TC-CAL-007	Lịch 30 phòng × 31 ngày tải < 2 giây	– (NFR-PERF-001)	Hiệu năng
TC-CAL-008	HKS không thấy tên khách, kể cả qua API	– (FR-CAL-009)	Bảo mật

3.10 Self-review

- **Hoán đổi hai booking** cần tạm thời có hai dòng RoomNight cùng phòng/đêm trong giao dịch; Dev cần dùng ràng buộc kiểm tra cuối giao dịch (deferrable) – ghi chú cho Dev Lead.

- **Sự kiện thời gian thực** không chứa dữ liệu khách để tránh lộ qua kênh đẩy.
- **Không phát hiện mâu thuẫn** với BOOK.

4. Module GST – Hồ sơ khách

Hồ sơ khách dùng chung toàn chuỗi, nhưng chỉ thu các trường cần cho lưu trú và khai báo; số giấy tờ và ảnh giấy tờ luôn được mã hoá, hiển thị dạng che và mỗi lần xem đầy đủ đều được ghi log.

4.1 Mục tiêu và actor

- **Mục tiêu**: nhận ra khách cũ, phát hiện khách trong blacklist, có đủ dữ liệu khai báo lưu trú và tuân thủ bảo vệ dữ liệu cá nhân. Phục vụ BG-03, BG-08.
- **Actor**: R-FD, R-NA tạo và sửa hồ sơ; R-MGR gộp hồ sơ, quản lý blacklist, xử lý yêu cầu của khách về dữ liệu; R-OWN toàn quyền.

4.2 Yêu cầu chức năng

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Phase	BR / OQ
FR-GST-001	Hồ sơ cấp chuỗi: họ tên, SĐT, email, quốc tịch, ngày sinh, giới tính, địa chỉ thường trú; chỉ họ tên bắt buộc khi tạo booking	M	1	BR-067, ASM-034
FR-GST-002	Giấy tờ: loại (CCCD, hộ chiếu, khác), số, ngày cấp, nơi cấp / quốc gia, ngày hết hạn, ảnh mặt trước/sau; mã hoá khi lưu	M	1	BR-063
FR-GST-003	Tìm khách theo SĐT, email, tên, số giấy tờ (qua blind index HMAC)	M	1	BR-063
FR-GST-004	Phát hiện trùng khi tạo: cùng SĐT, email hoặc số giấy tờ → đề xuất dùng hồ sơ có sẵn	M	1	–
FR-GST-005	Gộp hai hồ sơ trùng: giữ lịch sử booking của cả hai, chọn giá trị giữ lại từng trường, audit	S	1	–
FR-GST-006	Hiển thị che số giấy tờ (4 số cuối), SĐT (3 số cuối), email; xem đầy đủ cần quyền và ghi log	M	1	BR-066

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Phase	BR / OQ
FR-GST-007	Blacklist cấp chuỗi: thêm/gỡ bởi R-MGR với lý do và bằng chứng; cảnh báo khi tạo booking và khi check-in	M	1	[A] OQ-034, OQ-047
FR-GST-008	Người đặt và người ở có thể khác nhau; mỗi phòng có danh sách khách lưu trú (BookingGuest), một khách chính	M	1	–
FR-GST-009	Ghi nhận thông báo/đồng ý xử lý dữ liệu: thời điểm, kênh, phiên bản nội dung	M	1	[Q] BR-067, OQ-019
FR-GST-010	Yêu cầu của khách về dữ liệu: xuất dữ liệu của một khách; ẩn danh hoá (trừ dữ liệu phải lưu theo luật và booking còn hiệu lực)	M	1	[Q] BR-062, OQ-019
FR-GST-011	Lịch sử lưu trú, tổng số đêm, ghi chú sở thích	S	1	–

4.3 Business rules áp dụng

BR-060 (ngoại lệ cấp chuỗi), BR-061, BR-062, BR-063, BR-066, BR-067 (Phần 1). Không có BR mới.

4.4 Luồng chính – UC-GST-001 Tìm hoặc tạo khách khi đặt phòng

1. Lễ tân nhập SĐT trong form booking.
2. Hệ thống tìm hồ sơ trùng SĐT trong toàn chuỗi và hiển thị tên, số lần lưu trú, cảnh báo blacklist nếu có; không hiển thị giấy tờ.
3. Lễ tân chọn hồ sơ có sẵn hoặc tạo mới với tối thiểu họ tên.
4. Khi tạo mới, hệ thống kiểm tra trùng email; ghi nhận kênh thông báo xử lý dữ liệu (ví dụ "đã gửi điều khoản qua Zalo").
5. Giấy tờ thường được bổ sung lúc check-in (Phần 4), không bắt buộc khi đặt.

4.5 Luồng thay thế

- **A1 – UC-GST-002 Thêm blacklist**: Manager chọn khách, nhập lý do (mã lý do + mô tả khách quan), đính kèm bằng chứng; mọi cơ sở thấy cảnh báo; audit.
- **A2 – UC-GST-003 Yêu cầu xoá dữ liệu**: Manager xác minh danh tính khách, hệ thống liệt kê dữ liệu phải giữ (booking chưa kết thúc, chứng từ kế toán, dữ liệu khai báo trong thời hạn luật định) và ẩn danh phần còn lại, kể cả trong log.

- **A3 – Khách không có SĐT/email** (khách nước ngoài walk-in): tạo với họ tên, bổ sung hộ chiếu khi check-in.

4.6 Xử lý ngoại lệ

Mã	Tình huống	Thông điệp / hành vi
ERR-GST-001	Trùng SĐT / email / số giấy tờ	Đề xuất hồ sơ có sẵn; tạo mới vẫn được nếu xác nhận là người khác (trừ trùng số giấy tờ)
ERR-GST-002	Số giấy tờ sai định dạng (CCCD không đủ 12 số; hộ chiếu không đúng 6–12 ký tự chữ và số)	Không lưu
ERR-GST-003	Giấy tờ hết hạn	Cảnh báo, cho lưu
ERR-GST-004	Khách trong blacklist	Cảnh báo (ERR-BOOK-006)
ERR-GST-005	Ảnh sai định dạng hoặc > 5 MB	Không tải lên; chỉ JPEG, PNG, HEIC
ERR-GST-006	Xem đầy đủ giấy tờ khi không có quyền	Chỉ hiển thị dạng che; ghi log từ chối
ERR-GST-007	Ẩn danh khách còn booking chưa kết thúc	Không cho; liệt kê booking

4.7 Dữ liệu và phụ thuộc

Entity: Guest, GuestDocument, GuestConsent, BlacklistEntry, BookingGuest (mục 9). Hồ sơ: **Active** → **Merged** (gộp vào hồ sơ khác) hoặc **Anonymized**. BlacklistEntry: **Active** → **Lifted**. Phụ thuộc RBAC (quyền xem), AUD (log xem), CFG (khoá KMS qua NFR-SEC-102). Được dùng bởi BOOK, FO (khai báo lưu trú), RPT.

4.8 User story và tiêu chí nghiệm thu

US-GST-001 – Là Lễ tân, tôi muốn nhận ra khách cũ chỉ bằng SĐT.

- **AC-GST-001-01** Given khách Nguyễn Văn A đã ở cơ sở B 2 lần; When Lễ tân cơ sở A nhập đúng SĐT; Then hệ thống đề xuất hồ sơ với "2 lần lưu trú" nhưng không hiển thị giấy tờ và không hiển thị chi tiết booking của cơ sở B.

US-GST-002 – Là Owner, tôi muốn số giấy tờ của khách không bị lộ kể cả khi CSDL bị đánh cắp.

- **AC-GST-002-01** Given khách có CCCD 0790xxxxxx12; When đọc trực tiếp bảng GuestDocument; Then trường số giấy tờ là bản mã hoá và trường index là HMAC, không có trường nào chứa số rõ.
- **AC-GST-002-02** Given Lễ tân mở xem đầy đủ; Then số được hiển thị và có một bản ghi audit "xem giấy tờ" không chứa số rõ.

US-GST-003 – Là Manager, tôi muốn cả chuỗi được cảnh báo về khách đã gây thiệt hại.

- **AC-GST-003-01** Given khách X bị thêm blacklist ở cơ sở B với lý do "làm hỏng tài sản"; When Lễ tân cơ sở A tạo booking cho X; Then hiển thị cảnh báo kèm lý do và yêu cầu Manager duyệt để tiếp tục.

US-GST-004 – Là khách, tôi muốn yêu cầu xoá dữ liệu của mình. [Q]

- **AC-GST-004-01** Given khách Y không còn booking chưa kết thúc; When Manager thực hiện ẩn danh; Then tên, SĐT, email, giấy tờ được thay bằng giá trị ẩn danh trên hồ sơ và trong log; các dòng tiền và chứng từ kế toán vẫn giữ.

4.9 Test case

TC	Kiểm tra	AC	Loại
TC-GST-001	Tìm theo SĐT toàn chuỗi, không lộ dữ liệu cơ sở khác	AC-GST-001-01	Bảo mật
TC-GST-002	Dữ liệu giấy tờ trong CSDL không đọc được	AC-GST-002-01	Bảo mật
TC-GST-003	Xem đầy đủ ghi log, log không chứa số rõ	AC-GST-002-02	Bảo mật
TC-GST-004	Cảnh báo blacklist liên cơ sở	AC-GST-003-01	Chức năng
TC-GST-005	Ẩn danh hồ sơ và log, giữ chứng từ	AC-GST-004-01	Chức năng
TC-GST-006	Định dạng CCCD/hộ chiếu	– (ERR-GST-002)	Biên
TC-GST-007	Gộp hai hồ sơ giữ đủ lịch sử	– (FR-GST-005)	Chức năng

4.10 Self-review

- **Blacklist** là dữ liệu nhạy cảm, có rủi ro pháp lý nếu lý do mang tính xúc phạm; đã yêu cầu mã lý do + mô tả khách quan. Cần luật sư xác nhận cùng OQ-019.
- **Chặn cứng hay cảnh báo** với blacklist → OQ-047.
- **Dữ liệu phải giữ khi ẩn danh** phụ thuộc quy định lưu trú và kế toán → giữ nhãn [Q].

5. Module PAY (cọc) – Ghi nhận và đối soát

Mọi khoản chuyển khoản và quẹt thẻ bắt đầu ở trạng thái Chờ đối soát và chỉ được tính vào cọc sau khi khớp sao kê hoặc được Kế toán xác nhận. Đây là kiểm soát chính chống ảnh chuyển khoản giả (SEC-08) và ghi trùng (LG-02).

5.1 Mục tiêu và actor

- **Mục tiêu**: mọi đồng tiền cọc đều có nguồn đối chiếu được và gắn đúng booking. Phục vụ BG-02, BG-07.
- **Actor**: R-FD, R-NA ghi nhận; R-ACC, R-MGR, R-OWN đối soát và xử lý tiền chờ phân bổ; void theo maker–checker.

5.2 Yêu cầu chức năng

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Phase	BR / OQ
FR-PAY-001	Ghi nhận thanh toán: phương thức (tiền mặt, chuyển khoản/QR, thẻ qua POS rời), số tiền, booking/folio, mã tham chiếu, ảnh chứng từ tuỳ chọn; idempotency key	M	1	BR-011
FR-PAY-002	Mã tham chiếu chuyển khoản duy nhất cho mỗi yêu cầu thu (ví dụ HMS7K3P9Q2); nội dung chuyển khoản mẫu; mã QR VietQR theo số tài khoản, số tiền, nội dung	M (QR: S)	1	BR-038
FR-PAY-003	Chuyển khoản và thẻ tạo ở trạng thái Chờ đối soát; tiền mặt tạo thẳng Đã đối soát, gắn ca đang mở của người thu	M	1	BR-038, BR-044

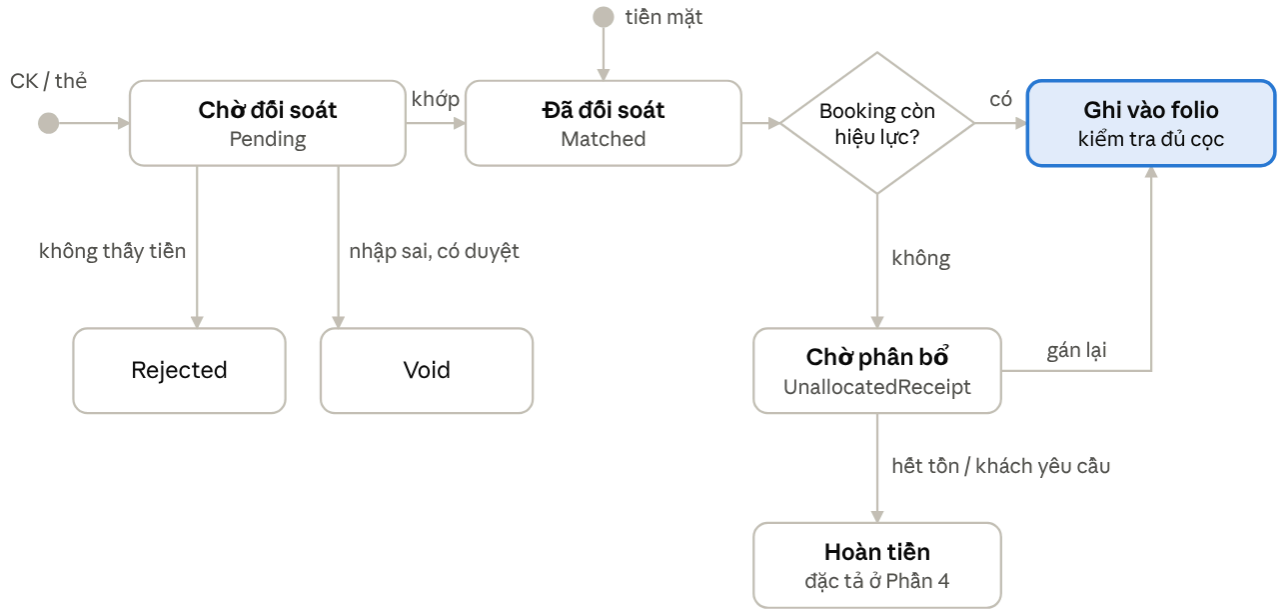
ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Phase	BR / OQ
FR-PAY-004	Màn hình đối soát: danh sách khoản chờ; nhập sao kê ngân hàng (CSV/Excel) và gợi ý khớp theo mã tham chiếu + số tiền; xác nhận thủ công; mỗi dòng sao kê chỉ khớp một lần	M	1	BR-038, OQ-012
FR-PAY-005	Đối soát xong → ghi FolioTransaction; tổng cọc đã đối soát ≥ cọc yêu cầu thì gọi BOOK xác nhận	M	1	BR-030
FR-PAY-006	Tiền chờ phân bổ: khoản đã đối soát nhưng booking Expired/Cancelled hoặc không xác định được booking; xử lý trong hạn 7 ngày bằng gán lại hoặc hoàn	M	1	BR-037, BR-131, OQ-048
FR-PAY-007	Thanh toán thiếu: vẫn Tentative, hiển thị còn thiếu; thanh toán thừa: ghi nhận đủ, số dư âm xử lý theo BR-041	M	1	BR-041
FR-PAY-008	Void khoản nhập sai: trong ca và trước khi đối soát, maker–checker; sau đó phải dùng bút toán điều chỉnh (Phần 4)	M	1	BR-040, BR-064
FR-PAY-009	Khoản chờ quá 3 ngày không tìm thấy tiền: R-ACC chuyển Rejected có lý do; không tính vào cọc; thông báo Manager	M	1	BR-038, OQ-048
FR-PAY-010	Phiếu thu cọc (số theo FR-CFG-006) in hoặc gửi khách sau khi đối soát	M	1	–

5.3 Business rules áp dụng

BR-011, BR-030, BR-037, BR-038, BR-040, BR-041, BR-044, BR-064 (Phần 1) và **BR-131 đề xuất**: khoản thu đối soát xong cho booking đã Cancelled hoặc Expired không bao giờ được ghi thẳng vào folio của booking đó mà luôn chuyển sang Chờ phân bổ, để tiền không nằm trong một folio không còn ai theo dõi.

5.4 Luồng chính – UC-PAY-001 Khách chuyển cọc

Chỉ khoản đã đối soát mới được tính vào cọc



Ảnh chụp chuyển khoản không làm khoản thu chuyển sang Đã đối soát (BR-038).

trạng thái khoản thu · tiền mặt và chuyển khoản

1. Khách chuyển khoản với nội dung chứa mã tham chiếu và gửi ảnh qua Zalo.
2. Lễ tân ghi nhận thanh toán chuyển khoản cho booking (đính kèm ảnh nếu muốn); khoản thu ở Chờ đối soát, booking vẫn Tentative.
3. Kế toán nhập sao kê hoặc kiểm tra ứng dụng ngân hàng; hệ thống gợi ý khớp theo mã tham chiếu và số tiền.
4. Kế toán xác nhận khớp; khoản thu chuyển Đã đối soát, gắn dòng sao kê.
5. Hệ thống kiểm tra booking còn hiệu lực, ghi FolioTransaction, so tổng cọc với cọc yêu cầu; đủ thì booking Confirmed (UC-BOOK-001 bước 7).

5.5 Luồng thay thế

- **A1 – Tiền mặt tại quầy**: Lễ tân ghi nhận, nhập lại PIN; khoản thu Đã đối soát ngay, gắn ca đang mở.
- **A2 – Tiền về sau khi booking Expired**: khoản thu chuyển Chờ phân bổ (BR-131); Lễ tân khôi phục booking nếu còn tồn (BR-037) hoặc chuyển hoàn tiền.
- **A3 – Tiền về không có mã tham chiếu**: Kế toán tạo khoản Chờ phân bổ từ dòng sao kê, tìm booking theo tên/số tiền, gán thủ công có audit.
- **A4 – Khách gửi ảnh nhưng tiền không về**: sau 3 ngày Kế toán chuyển Rejected; booking hết hạn theo lịch, không ai được xác nhận thủ công dựa trên ảnh.
- **A5 – Void khoản nhập sai**: Lễ tân yêu cầu void, Manager duyệt (Phần 2, UC-RBAC-001).

5.6 Xử lý ngoại lệ

Mã	Tình huống	Thông điệp / hành vi
ERR-PAY-001	Số tiền ≤ 0 hoặc không phải số nguyên VND	Không lưu
ERR-PAY-002	Gửi lại cùng idempotency key	Trả về khoản thu đã tạo, không tạo mới
ERR-PAY-003	Dòng sao kê / mã giao dịch ngân hàng đã khớp khoản khác	Không cho khớp; hiển thị khoản đã khớp
ERR-PAY-004	Thu tiền mặt khi người dùng không có ca đang mở	Yêu cầu mở ca trước (Phần 4)
ERR-PAY-005	Số tiền sao kê khác số tiền ghi nhận	Khớp theo số tiền sao kê; chênh lệch hiển thị, bắt buộc ghi chú
ERR-PAY-006	Booking Expired/Cancelled khi đối soát	Chuyển Chờ phân bổ (BR-131)
ERR-PAY-007	Void sau khi đã đối soát hoặc đã đóng ca	Không cho; dùng bút toán điều chỉnh
ERR-PAY-008	Đối soát khoản do chính mình ghi nhận (không phải tiền mặt)	Không cho, trừ Owner bật tự duyệt (BR-064)

5.7 Dữ liệu và trạng thái

Entity: Payment, BankStatementLine, UnallocatedReceipt (mục 9). Payment: **Pending** → **Matched** / **Rejected** / **Void**; Matched → **Reversed** bằng bút toán điều chỉnh (Phần 4). UnallocatedReceipt: **Open** → **Allocated** / **Refunded**.

5.8 Phụ thuộc

BOOK (xác nhận), INV (folio), RBAC (void, đối soát), CFG (đánh số phiếu thu, tài khoản ngân hàng), NTF (thông báo khách). Ca thu ngân và hoàn tiền ở Phần 4.

5.9 User story và tiêu chí nghiệm thu

US-PAY-001 – Là Owner, tôi muốn booking chỉ được xác nhận khi tiền thực sự đã về tài khoản.

- **AC-PAY-001-01** Given booking Tentative cọc yêu cầu 300.000 đ; When Lễ tân ghi nhận chuyển khoản 300.000 đ kèm ảnh; Then khoản thu Pending, booking vẫn Tentative.

- **AC-PAY-001-02** Given cùng khoản thu; When Kế toán khớp với dòng sao kê có mã tham chiếu đúng; Then khoản thu Matched, folio có dòng thanh toán 300.000 đ, booking Confirmed.
- **AC-PAY-001-03** Given Lễ tân A ghi nhận khoản chuyển khoản; When A tự khớp đối soát; Then bị từ chối ERR-PAY-008.

US-PAY-002 – Là Kế toán, tôi muốn một khoản tiền không bao giờ bị ghi hai lần.

- **AC-PAY-002-01** Given Lễ tân bấm Lưu hai lần do mạng chậm; Then chỉ có một khoản thu (ERR-PAY-002).
- **AC-PAY-002-02** Given dòng sao kê S đã khớp khoản thu P1; When khớp S với P2; Then từ chối ERR-PAY-003.

US-PAY-003 – Là Lễ tân, tôi muốn xử lý được tiền cọc về sau khi booking đã hết hạn.

- **AC-PAY-003-01** Given booking Expired lúc 15:00, phòng còn trống; When tiền được đối soát lúc 17:00; Then khoản thu vào Chờ phân bổ; Lễ tân khôi phục booking theo giá hiện hành, khoản thu chuyển Allocated và booking Confirmed.
- **AC-PAY-003-02** Given phòng đã bán cho khách khác; When tiền được đối soát; Then khoản thu vào Chờ phân bổ với hạn xử lý 7 ngày, xuất hiện trong danh sách cần hoàn.

5.10 Test case

TC	Kiểm tra	AC	Loại
TC-PAY-001	Chuyển khoản chưa đối soát không xác nhận booking	AC-PAY-001-01	Chức năng
TC-PAY-002	Đối soát → folio → Confirmed	AC-PAY-001-02	Chức năng
TC-PAY-003	Người ghi nhận không tự đối soát	AC-PAY-001-03	Bảo mật
TC-PAY-004	Idempotency khi gửi lại	AC-PAY-002-01	Đồng thời
TC-PAY-005	Một dòng sao kê không khớp hai lần (kể cả đồng thời)	AC-PAY-002-02	Đồng thời
TC-PAY-006	Tiền về sau Expired, còn tồn	AC-PAY-003-01	Chức năng
TC-PAY-007	Tiền về sau Expired, hết tồn	AC-PAY-003-02	Chức năng

TC	Kiểm tra	AC	Loại
TC-PAY-008	Tiền mặt không có ca mở	– (ERR-PAY-004)	Chức năng
TC-PAY-009	Khớp lệch số tiền	– (ERR-PAY-005)	Biên

5.11 Self-review

- **Lỗ hổng phát hiện**: chưa quy định tiền đối soát cho booking đã huỷ đi vào đâu → BR-131.
- **Người ghi nhận tự đối soát** là lỗ hổng gian lận → ERR-PAY-008 áp maker–checker cho đối soát.
- **Thời hạn 3 ngày** (Rejected) và **7 ngày** (Chờ phân bổ) là giả định → OQ-048.
- **Đối soát tự động qua API/webhook ngân hàng** ở Phase 2 (BR-073); MVP dùng nhập sao kê, phụ thuộc ngân hàng xuất được file (OQ-012).

6. Module INV (folio) – Sổ tiền của booking

Folio là nguồn sự thật duy nhất cho số dư của booking: số dư luôn được tính từ các dòng giao dịch bất biến, không lưu tay. Trước khi lưu trú, folio chứa cọc và phí huỷ; tiền phòng được ghi theo từng đêm khi Night Audit chạy (Phần 4).

6.1 Mục tiêu và actor

- **Mục tiêu**: số tiền trên màn hình, phiếu thu và báo cáo luôn khớp nhau đến từng đồng. Phục vụ BG-02.
- **Actor**: hệ thống ghi dòng từ BOOK, PAY, RATE; R-FD, R-NA xem và ghi dịch vụ phát sinh; R-ACC, R-MGR chuyển dòng giữa folio và điều chỉnh.

6.2 Yêu cầu chức năng

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Phase	BR
FR-INV-001	Mở folio khách khi tạo booking; booking nhóm (≥ 2 phòng) có thêm master folio	M	1	BR-042
FR-INV-002	Dòng giao dịch bất biến: charge, payment, refund, adjustment, void, transfer; mỗi dòng có business date, người ghi, nguồn (payment_id, approval_id, reason_code)	M	1	BR-040

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Phase	BR
FR-INV-003	Hai con số trên folio: **tổng dự kiến** (tính từ snapshot booking theo 7.2 Phần 1) và **số dư thực** (từ dòng đã ghi); hiển thị "còn phải trả dự kiến" = tổng dự kiến − thanh toán đã đối soát + hoàn	M	1	BR-003, BR-024
FR-INV-004	Tính thuế theo chế độ gồm / chưa gồm thuế của snapshot và TaxRule hiệu lực tại business date ghi dòng	M	1	[Q] BR-024, BR-009
FR-INV-005	Phân bổ giảm giá cấp booking vào từng đêm/dòng theo tỷ lệ, làm tròn theo CFG, phần dư vào dòng cuối	M	1	BR-026
FR-INV-006	Quy tắc định tuyến phí cho booking nhóm theo loại phí (tiền phòng, phụ thu, dịch vụ, phí huỷ)	S	1	BR-042
FR-INV-007	Chuyển dòng giữa folio cùng booking: tạo cặp dòng transfer âm/dương, cần quyền và audit; không chuyển giữa hai booking trong MVP	M	1	BR-042, SEC-06
FR-INV-008	Ghi phí huỷ và bù trừ cọc theo thứ tự BR-031	M	1	[Q] BR-031, BR-036
FR-INV-009	Bản folio cho khách: các dòng, thuế, đã trả, còn lại; không có ghi chú nội bộ	S	1	–
FR-INV-010	Kiểm tra toàn vẹn hằng ngày: số dư tính lại từ dòng = số dư hiển thị; tổng payment trên folio = tổng Payment Matched đã phân bổ	M	1	BR-040

6.3 Business rules áp dụng

BR-003, BR-009, BR-024, BR-026, BR-031, BR-036, BR-040 đến BR-042 (Phần 1, 2), BR-131 (mục 5). Không có BR mới.

6.4 Luồng chính – UC-INV-001 Folio từ lúc đặt đến đủ cọc

1. BOOK tạo booking → INV mở folio khách (và master folio nếu nhóm), ghi routing mặc định.

2. INV tính tổng dự kiến từ giá RATE, giảm giá đã phân bổ và thuế; hiển thị còn phải trả dự kiến và cọc yêu cầu.
3. PAY đối soát khoản cọc → INV ghi dòng payment vào folio theo routing (cọc nhóm vào master folio).
4. INV tính lại còn phải trả; BOOK quyết định Confirmed.

6.5 Luồng thay thế

- **A1 – Huỷ một phần**: INV ghi dòng phí huỷ vào business date hiện tại, tính lại tổng dự kiến của phần còn lại; cọc đã thu tự bù trừ phí trước.
- **A2 – Sửa booking làm giảm tổng**: còn phải trả dự kiến có thể âm; hiển thị "thu thừa dự kiến", không tự hoàn (xử lý hoàn ở Phần 4 hoặc tại check-out).
- **A3 – Chuyển dòng sang master folio**: Manager chuyển khoản cọc khách tự trả sang master theo yêu cầu công ty; audit ghi lý do.

6.6 Xử lý ngoại lệ

Mã	Tình huống	Thông điệp / hành vi
ERR-INV-001	Cố sửa hoặc xoá dòng đã ghi	Không có chức năng; API từ chối; hướng dẫn void/điều chỉnh
ERR-INV-002	Chuyển dòng vào folio đã đóng hoặc sang booking khác	Không cho
ERR-INV-003	Kiểm tra toàn vẹn phát hiện lệch	Cảnh báo khẩn Owner và kỹ thuật; đánh dấu folio cần kiểm tra
ERR-INV-004	Thiếu TaxRule cho loại dòng tại business date	Không ghi dòng; cảnh báo cấu hình
ERR-INV-005	Ghi dòng vào business date đã đóng	Ghi vào business date hiện tại (BR-045)

6.7 Dữ liệu và trạng thái

Entity: Folio, FolioTransaction, FolioRoutingRule (mục 9). Folio: **Open** → **Settled** (số dư 0 khi check-out) → **Closed** (sau Night Audit), hoặc **Transferred** (chuyển công nợ) – hai trạng thái sau đặc tả ở Phần 4. Folio của booking bị huỷ toàn bộ còn Open cho đến khi số dư về 0.

6.8 Phụ thuộc

BOOK, RATE, PAY, CFG (thuế, làm tròn), RBAC, AUD. Phần 4 bổ sung: ghi tiền phòng theo đêm, hoàn tiền, đóng folio, hoá đơn, công nợ.

6.9 User story và tiêu chí nghiệm thu

US-INV-001 – Là Kế toán, tôi muốn giảm giá cấp booking được chia vào từng đêm mà tổng vẫn khớp từng đồng.

- **AC-INV-001-01** Given 3 đêm × 500.000 đ và giảm 100.000 đ cấp booking, làm tròn 1 đồng; When tính phân bổ; Then giảm 33.333 đ, 33.333 đ, 33.334 đ; thành tiền từng đêm 466.667 đ, 466.667 đ, 466.666 đ; tổng 1.400.000 đ.

US-INV-002 – Là Lễ tân, tôi muốn biết khách còn phải trả bao nhiêu trước khi khách đến.

- **AC-INV-002-01** Given cơ sở dùng giá chưa gồm thuế 8% (giả định minh hoạ), booking 2 đêm × 500.000 đ, giảm 10%, đã đối soát cọc 300.000 đ; When mở folio; Then tổng dự kiến 972.000 đ (900.000 đ + thuế 72.000 đ), đã trả 300.000 đ, còn phải trả dự kiến 672.000 đ.
- **AC-INV-002-02** Given cùng booking ở cơ sở dùng giá đã gồm thuế; Then tổng dự kiến 900.000 đ, trong đó thuế 66.667 đ, còn phải trả dự kiến 600.000 đ.

US-INV-003 – Là Owner, tôi muốn không ai xóa được một khoản tiền trên folio.

- **AC-INV-003-01** Given folio có dòng payment 300.000 đ; When bất kỳ vai trò nào gọi API sửa hoặc xoá dòng; Then bị từ chối (ERR-INV-001), dòng không đổi.

6.10 Test case

TC	Kiểm tra	AC	Loại
TC-INV-001	Phân bổ giảm giá và phần dư làm tròn	AC-INV-001-01	Biên
TC-INV-002	Tổng dự kiến, giá chưa gồm thuế	AC-INV-002-01	Chức năng
TC-INV-003	Tổng dự kiến, giá đã gồm thuế (không cộng thuế hai lần)	AC-INV-002-02	Chức năng
TC-INV-004	Dòng giao dịch bất biến qua mọi API	AC-INV-003-01	Bảo mật
TC-INV-005	Phí huỷ bù trừ cọc	– (FR-INV-008, AC-BOOK-004-01)	Chức năng
TC-INV-006	Kiểm tra toàn vẹn phát hiện lệch	– (ERR-INV-003)	Chức năng

6.11 Self-review

- **Tổng dự kiến và số dư thực** dễ gây nhầm cho lễ tân; UI cần hiển thị nhãn rõ (giao cho đặc tả màn hình ở Phần 6).
- **Thuế của phí huỷ** chờ OQ-014.
- **Không phát hiện mâu thuẫn** với công thức 7.2 của Phần 1.

7. Kịch bản đồng thời và race condition

12 kịch bản dưới đây là nơi hai thao tác cùng lúc có thể làm sai tồn phòng hoặc tiền. Mỗi kịch bản có cơ chế chặn ở tầng CSDL hoặc giao dịch, không dựa vào giao diện, và có test đồng thời tương ứng. QA chạy mỗi test với 2 và 20 yêu cầu song song.

#	Kịch bản	Rủi ro nếu không chặn	Cơ chế	TC
RC-01	Hai lễ tân giữ cùng một phòng cụ thể, cùng đêm	Trùng phòng	UNIQUE(room_id, stay_date) trên RoomNight hiệu lực; người sau nhận ERR-BOOK-002	TC-BOOK-004
RC-02	Hai lễ tân giữ phòng cuối cùng của một loại (chưa gán số phòng)	Bán vượt sức chứa	Cập nhật có điều kiện sold = sold + 1 WHERE sold < capacity trên từng (loại, đêm) + CHECK; 0 dòng cập nhật → rollback	TC-BOOK-004
RC-03	Booking nhiều phòng/đêm giữ song song với booking khác giao nhau	Deadlock hoặc giữ thiếu một phần	Cập nhật các dòng tồn theo thứ tự cố định (loại phòng, ngày); một giao dịch cho toàn booking; deadlock thì thử lại tối đa 3 lần	TC-BOOK-011
RC-04	Hold đã quá hạn nhưng job chưa chạy, người khác giữ cùng phòng	Báo hết phòng sai	BR-110: vô hiệu hold quá hạn trên đúng các dòng liên quan trong cùng giao dịch trước khi ghi	TC-BOOK-005
RC-05	Tiền được đối soát đúng lúc hold hết hạn	Booking Confirmed mà không còn tồn, hoặc tiền lạc	Xác nhận kiểm tra hold trong cùng giao dịch; đã hết hạn thì giữ lại tồn nguyên tử, thất bại thì vào Chờ phân bổ (BR-037, BR-131)	TC-PAY-006, TC-PAY-007

#	Kịch bản	Rủi ro nếu không chặn	Cơ chế	TC
RC-06	Hai người sửa cùng booking	Mất thay đổi của một người	Optimistic locking theo version; người sau nhận ERR-BOOK-003	TC-BOOK-012
RC-07	Một khoản thu được gửi hai lần (bấm hai lần, mạng chập chờn)	Ghi trùng tiền, đủ cọc giả	Idempotency key duy nhất theo (người dùng, yêu cầu)	TC-PAY-004
RC-08	Một dòng sao kê được hai người khớp với hai khoản thu	Một khoản tiền xác nhận hai booking	UNIQUE(statement_line_id) trên Payment; UNIQUE(bank_ref)	TC-PAY-005
RC-09	Ngưng bán phòng cùng lúc với tạo booking loại đó	Capacity < sold	CHECK sold ⩽ capacity; thao tác thứ hai thất bại	TC-ROOM-005
RC-10	Kéo thả trên lịch dựa trên dữ liệu cũ	Ghi đè thay đổi mới	Version + cập nhật thời gian thực; ERR-CAL-002	TC-CAL-005
RC-11	Huỷ booking trong lúc khoản cọc đang được đối soát	Tiền vào folio của booking đã huỷ	Khoá dòng booking khi đối soát; booking đã huỷ thì vào Chờ phân bổ (BR-131)	TC-PAY-007
RC-12	Duyệt giảm giá trong lúc booking bị sửa	Giảm giá áp lên giá trị đã đổi	Approval khoá version (BR-068); lệch thì Failed	TC-RBAC-003

Ghi chú cho Dev Lead: mức cô lập giao dịch mặc định (read committed) là đủ nếu mọi kiểm tra tồn được thực hiện bằng cập nhật có điều kiện hoặc ràng buộc CSDL, không theo kiểu đọc rồi ghi. Mọi đoạn mã dạng "SELECT còn phòng? rồi INSERT" là lỗi theo tài liệu này.

8. Ma trận quyền đợt 2

Bảng này chốt quyền của 6 module đợt 2 và thay bảng sơ bộ 7.2 của Phần 2 cho các dòng trùng. Ký hiệu như Phần 2: ✓ được làm · A cần người khác duyệt · ✓/A trong ngưỡng được làm, vượt ngưỡng cần duyệt · Đ chỉ đọc · – không có quyền.

Quyền	OWN	MGR	FD	NA	ACC	HKS	HK	MNT	ADM
RATE – xem giá, rate plan	✓	✓	Đ	Đ	Đ	–	–	–	–
RATE – tạo/sửa rate plan, mùa, giá ghi đè, phụ thu	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–
RATE – sửa chính sách huỷ, quy tắc cọc	✓	✓*	–	–	–	–	–	–	–
RATE – giảm giá trên booking	✓	✓/A	✓/A	✓/A	–	–	–	–	–
BOOK – xem booking	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
BOOK – tạo, sửa, gán phòng	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
BOOK – huỷ booking chưa có thanh toán	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
BOOK – huỷ booking đã có thanh toán	A	A	A	A	–	–	–	–	–
BOOK – gia hạn hold / hạn cọc	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–
BOOK – override overbooking, xử lý Conflict	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–
BOOK – tiếp tục booking cho khách blacklist	✓	✓	A	A	–	–	–	–	–
CAL – xem lịch (có tên khách)	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
CAL – xem lịch (không tên khách)	–	–	–	–	–	✓	–	Đ	–
CAL – kéo thả đổi phòng/ngày	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
GST – tạo, sửa hồ sơ	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
GST – xem đầy đủ giấy tờ	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
GST – gộp hồ sơ, thêm/gỡ blacklist	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–
GST – xuất dữ liệu / ẩn danh khách	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–
PAY – ghi nhận thanh toán	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
PAY – đối soát (không phải khoản mình ghi)	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
PAY – chuyển Rejected, xử lý tiền chờ phân bổ	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–
PAY – void khoản nhập sai	A	A	A	A	A	–	–	–	–
INV – xem folio	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
INV – chuyển dòng giữa folio	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–

✓* ở dòng chính sách huỷ: Manager sửa được nhưng cần Owner duyệt mới có hiệu lực, vì chính sách huỷ ảnh hưởng trực tiếp đến tiền khách trả [A].

9. Data Dictionary – các entity đợt 2

26 entity của đợt 2, cùng quy ước với Phần 2 mục 8 (trường chung, tiền là bigint VND, thời điểm UTC, ngày nghiệp vụ kiểu date). Chỉ liệt kê trường nghiệp vụ chính.

Entity	Trường	Kiểu	BB	Ràng buộc / ghi chú
RatePlan	code, name_vi, name_en	varchar	✓ / ✓ / –	UNIQUE(property_id, code)
	meal_plan	enum	✓	room_only / breakfast / half_board
	channels	enum[]	✓	direct, ota_manual
	guarantee_type	enum	✓	deposit / prepaid / none
	cancellation_policy_id, deposit_rule_id	uuid	✓	
	status	enum	✓	draft / active / inactive
RatePlanPrice	rate_plan_id, room_type_id	uuid	✓	Khoá kép
	base_price	bigint	✓	> 0
	dow_prices	jsonb	–	7 giá trị tuỳ chọn, mỗi giá > 0
Season	name, from_date, to_date, priority	varchar, date, date, smallint	✓	Không chồng ngày với mùa cùng priority, cùng rate plan
SeasonPrice	season_id, room_type_id, base_price, dow_prices	uuid, uuid, bigint, jsonb	✓ / ✓ / ✓ / –	
DailyRate	rate_plan_id, room_type_id, stay_date	uuid, uuid, date	✓	UNIQUE bộ ba
	price	bigint	✓	> 0 (BR-120)
	min_stay, max_stay, cta, ctd	smallint, smallint, bool, bool	–	Phase 2 trên giao diện
OccupancyRule	room_type_id, extra_adult_fee, extra_bed_fee	uuid, bigint, bigint	✓	Theo đêm
	child_bands	jsonb	✓	Danh sách (tuổi từ, tuổi đến, phí); không chồng nhau

Entity	Trường	Kiểu	BB	Ràng buộc / ghi chú
HolidaySurcharge	date, label, mode, value	date, varchar, enum, bigint	✓	mode: percent_bp / amount
CancellationPolicy	name, no_show_rule	varchar, jsonb	✓	[Q] OQ-008
CancellationTier	policy_id, hours_before, fee_mode, fee_value	uuid, int, enum, bigint	✓	fee_mode: percent_bp / nights / amount; hours_before giảm dần
DepositRule	mode, value	enum, int	✓	percent_bp / first_nights / none
Booking	internal_no, external_code	varchar	✓	external_code 8 ký tự ngẫu nhiên, UNIQUE toàn hệ thống
	booker_guest_id, channel	uuid, enum	✓	channel: walk_in / phone / zalo / facebook / email / ota_manual
	status	enum	✓	Suy ra từ BookingRoom (7.3 Phần 1)
	hold_expires_at, deposit_due_at	timestamptz	–	Bắt buộc khi có phòng Tentative
	deposit_required, deposit_short	bigint, bool	✓	BR-130
	snapshot	jsonb	–	Giá từng đêm, chính sách huỷ, quy tắc cọc, chế độ thuế; ghi khi Confirmed
	transfer_ref	varchar(12)	✓	Mã tham chiếu chuyển khoản, UNIQUE
OtaBookingInfo	booking_id, ota_name, ota_code	uuid, enum, varchar	✓	UNIQUE(ota_name, ota_code)
	gross_amount, commission_amount, payment_model	bigint, bigint, enum	✓	payment_model: ota_collect / hotel_collect
BookingRoom	booking_id, room_type_id, room_id	uuid	✓ / ✓ / –	room_id NULL khi chưa gán
	arrival, departure	date	✓	departure > arrival ≥ business date lúc tạo
	adults, child_ages	smallint, smallint[]	✓	BR-017
	rate_plan_id, status, conflict	uuid, enum, bool	✓	status theo 7.3 Phần 1

Entity	Trường	Kiểu	BB	Ràng buộc / ghi chú
BookingGuest	booking_room_id, guest_id, is_primary	uuid, uuid, bool	✓	Mỗi phòng tối đa 1 khách chính
BookingRevision	booking_id, version, diff, reason_code, actor_id	uuid, int, jsonb, varchar, uuid	✓	UNIQUE(booking_id, version)
RoomNight	room_id, stay_date, holder_type, holder_id	uuid, date, enum, uuid	✓	holder_type: booking_room / block / day_use
	price_snapshot, is_active	bigint, bool	– / ✓	UNIQUE(room_id, stay_date) WHERE is_active
Guest	full_name, phone, email	varchar, varchar, citext	✓ / – / –	Cấp chuỗi; status: active / merged / anonymized
	nationality, birth_date, gender, address	varchar, date, enum, text	–	Thu khi cần khai báo (BR-067)
GuestDocument	guest_id, doc_type	uuid, enum	✓	cccd / passport / other
	number_enc, number_index	bytea, bytea	✓	Mã hoá + HMAC (BR-063)
	issued_on, issued_by, expires_on, images_enc	date, varchar, date, bytea[]	–	Ảnh lưu mã hoá, tối đa 2, ≤ 5 MB
GuestConsent	guest_id, channel, content_version, at	uuid, enum, varchar, timestamptz	✓	[Q] OQ-019
BlacklistEntry	guest_id, reason_code, description, evidence	uuid, varchar, text, bytea[]	✓ / ✓ / ✓ / –	status: active / lifted; lifted_by, lifted_reason
Payment	folio_id, method, amount	uuid, enum, bigint	✓	method: cash / transfer / card; amount > 0
	status	enum	✓	pending / matched / rejected / void / reversed
	idempotency_key	varchar	✓	UNIQUE
	statement_line_id, bank_ref	uuid, varchar	–	UNIQUE khi có
	recorded_by, matched_by, shift_id	uuid	✓ / – / –	CHECK matched_by ≠ recorded_by khi method ≠ cash (BR-064)
BankStatementLine	bank_account, txn_date, amount, description, bank_ref	varchar, date, bigint, text, varchar	✓	UNIQUE(bank_account, bank_ref); nguồn từ file nhập

Entity	Trường	Kiểu	BB	Ràng buộc / ghi chú
UnallocatedReceipt	payment_id, status, due_date, resolution	uuid, enum, date, jsonb	✓	open / allocated / refunded
Folio	booking_id, kind, payer_type	uuid, enum, enum	✓	kind: guest / master; status: open / settled / closed / transferred
FolioTransaction	folio_id, type, amount, tax_amount, business_date	uuid, enum, bigint, bigint, date	✓	Bất biến; amount có dấu
	payment_id, approval_id, reason_code, ref_txn_id	uuid, uuid, varchar, uuid	–	
FolioRoutingRule	booking_id, charge_type, target_folio_id	uuid, enum, uuid	✓	UNIQUE(booking_id, charge_type)

10. Danh mục sự kiện audit đợt 2

Bổ sung vào danh mục của Phần 2 (mục 6.7). Mọi sự kiện tiền ghi kèm approval_id nếu có và business date.

Nhóm	Sự kiện	Mức
Giá	Tạo/sửa/ngưng rate plan; tạo/sửa mùa, giá ghi đè, phụ thu, ngày lễ; sửa chính sách huỷ, quy tắc cọc	Nghiệp vụ
Giảm giá	Áp giảm giá (trong ngưỡng hoặc qua duyệt), gỡ giảm giá	Tiền
Booking	Tạo, sửa (kèm revision), gán/bỏ gán phòng, huỷ, hết hạn, khôi phục, gia hạn hold, override, xử lý Conflict	Nghiệp vụ
Khách	Tạo, sửa, gộp hồ sơ; xem đầy đủ giấy tờ; thêm/gỡ blacklist; tiếp tục booking cho khách blacklist; xuất / ẩn danh dữ liệu	Bảo mật
Thanh toán	Ghi nhận, đối soát, Rejected, void, chuyển Chờ phân bổ, gán lại, nhập file sao kê	Tiền
Folio	Ghi dòng phí huỷ, chuyển dòng giữa folio, sửa routing, phát hiện lệch toàn vẹn	Tiền

11. Self-review, BR và OQ mới, truy vết

Đợt 2 có 75 FR, 22 user story, 38 tiêu chí nghiệm thu, 50 test case và 12 kịch bản đồng thời. Self-review phát sinh 4 BR và 4 OQ mới; không phát hiện mâu thuẫn còn mở với Phần 1 và Phần 2.

11.1 Checklist self-review

Câu hỏi	RATE	BOOK	CAL	GST	PAY	INV
Thiếu business flow?	Không	Không	Không	Không	Đã thêm A3 (tiền không mã tham chiếu)	Không
Thiếu exception flow?	Không	Đã thêm ERR-BOOK-010	Không	Không	Không	Không
Thiếu validation?	Đã thêm BR-120	Không	Không	Không	Không	Không
Thiếu phân quyền?	Không	Không	Không	Không	Đã thêm ERR-PAY-008	Không
Thiếu trạng thái?	Không	Đã thêm cờ deposit_short	Không	Không	Không	Không
Thiếu business rule?	BR-120	BR-110, BR-130	Không	Không	BR-131	Không
Mâu thuẫn với module khác?	Đã xử lý min stay Phase 1/2	Không	Không	Không	Không	Không
Còn chỗ chưa đủ rõ cho Dev?	Chính sách huỷ (OQ-008)	Conflict (OQ-005)	Hoán đổi cần ràng buộc deferrable	Blacklist (OQ-047)	Định dạng sao kê (OQ-049)	Thuế phí huỷ (OQ-014)

11.2 Business rule đề xuất thêm vào catalog

Dải 010–019 và 030–039 của Phần 1 đã dùng hết nên mở dải mở rộng 110–119 (tồn phòng), 120–129 (giá), 130–139 (cọc, huỷ, hoàn).

ID	Business rule	Module	Nhãn
BR-110	Giao dịch giữ tồn vô hiệu hoá các hold đã quá hạn trên đúng các (phòng, đêm) và (loại phòng, đêm) liên quan trước khi ghi.	BOOK	[A]

ID	Business rule	Module	Nhãn
BR-120	Đêm không có giá thì không tạo được booking; giá đêm phải > 0; phòng miễn phí chỉ qua giảm giá 100% có duyệt.	RATE	[A]
BR-130	Sau khi Confirmed, cọc không còn đủ (do huỷ một phần hoặc sửa tăng tổng) không đưa booking về Tentative; đánh dấu thiếu cọc và đưa vào danh sách cần thu.	BOOK, PAY	[A]
BR-131	Khoản thu đối soát cho booking đã Cancelled/Expired luôn vào Chờ phân bổ, không ghi thẳng vào folio của booking đó.	PAY, INV	[A]

11.3 Câu hỏi mở mới

ID	Câu hỏi	Hỏi ai	Mức độ	Giả định tạm
OQ-047	Khách trong blacklist bị chặn cứng hay chỉ cảnh báo?	SH-01	High	Cảnh báo; tiếp tục cần Manager duyệt
OQ-048	Bao lâu thì chuyển khoản chưa thấy tiền bị Rejected? Tiền chờ phân bổ phải xử lý trong bao lâu?	SH-04	Medium	3 ngày; 7 ngày
OQ-049	Ngân hàng đang dùng xuất sao kê định dạng gì? Có API hoặc thông báo giao dịch không?	SH-04	High	CSV/Excel nhập tay; API ở Phase 2
OQ-050	Manager sửa chính sách huỷ có cần Owner duyệt không?	SH-01	Medium	Có

11.4 Truy vết đợt 2

Business goal	FR	User story	Test case
BG-01 Loại bỏ double booking	FR-BOOK-001 đến 004, 010, 012, 013, FR-CAL-001 đến 008	US-BOOK-001, 002, 005, US-CAL-001 đến 003	TC-BOOK-001, 004, 005, 008 đến 012, TC-CAL-001 đến 007, RC-01 đến RC-04, RC-09, RC-10

Business goal	FR	User story	Test case
BG-02 Kiểm soát dòng tiền	FR-PAY-001 đến 010, FR-INV-001 đến 010, FR-BOOK-005, 008, 009, FR-RATE-007, 008, 012	US-PAY-001 đến 003, US-INV-001 đến 003, US-BOOK-003, 004, US-RATE-003	TC-PAY-001 đến 009, TC-INV-001 đến 006, TC-BOOK-006, 007, TC-RATE-005, RC-05 đến RC-08, RC-11
BG-03 Giảm thời gian thao tác	FR-BOOK-001, 002, 015, FR-CAL-005, FR-GST-003, 004	US-BOOK-001, US-GST-001	TC-BOOK-001, TC-GST-001
BG-05 Quản lý giá	FR-RATE-001 đến 015, FR-BOOK-006 (gross/net)	US-RATE-001, 002, 004	TC-RATE-001 đến 004, 006, 007, TC-BOOK-010
BG-07 Chống gian lận	FR-RATE-010, FR-PAY-003, 004, 008, FR-INV-002, 007, FR-GST-006, 007	US-PAY-001, 002, US-INV-003, US-GST-003	TC-PAY-003, 005, TC-INV-004, TC-GST-004, RC-12
BG-08 Tuân thủ pháp lý	FR-GST-001, 002, 006, 009, 010	US-GST-002, 004	TC-GST-002, 003, 005

11.5 Việc cần làm tiếp

- Đưa BR-110, BR-120, BR-130, BR-131 và OQ-047 đến OQ-050 vào Phần 1 sau khi PO đồng ý.
- Review kịch bản đồng thời (mục 7) với Dev Lead trước khi thiết kế CSDL chi tiết.
- Bắt đầu đợt 3 (Phần 4 – "Từ nhận phòng đến quyết toán"): FO, FO-NA, HK, MNT, PAY (hoàn tiền, đóng ca), INV (ghi tiền phòng, công nợ, hoá đơn).